

프로젝트 'pingpong_rank' 개발 사양서

대학 탁구 동아리 '탁우회' 부수 검색 및 현황 대시보드 시스템

프로젝트명	pingpong_rank (탁우회 부수 검색 서비스)	작성일자	2026년 5월 26일
클라이언트	한경민 (탁우회 운영진)	작성자	10년차 풀스택 개발자 겸 기획자
개발 환경	Python 3.x / Flask 프레임워크	배포 플랫폼	Render (Web Service)

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트(명칭: **pingpong_rank**)는 대학 탁구 동아리 '탁우회'의 부원 정보 관리 효율성을 극대화하기 위한 웹 서비스 개발용 사양서입니다. 본 명칭은 클라이언트의 요청에 따라 지정되었으며, 클라이언트가 별도로 사용하는 프로그램인 'antigravity'와는 무관한 독립된 웹 서비스 프로젝트입니다.

동아리 운영진과 부원들이 복잡한 인프라나 비용 부담 없이, 모바일 및 웹 환경에서 부원들의 이름, 부수, 사용 라켓(전형) 정보를 실시간으로 검색하고 통계 현황을 파악할 수 있도록 구현하는 것을 골자로 합니다.

1.1 주요 목적

- 접근성 향상:** 로그인 절차 없이 링크를 보유한 모든 사용자가 즉시 검색 가능한 구조 채택.
- 관리 편의성:** 데이터베이스 구축 비용 및 관리 허들을 최소화하기 위해 '구글 시트(Google Sheets)'를 백엔드 데이터 소스로 활용.
- 시각화 제공:** 단순 검색 외에 동아리 전체 부수의 인원 분포 및 전형별 명단을 시각화하여 동아리 내 전력 분석 및 대회 대진표 작성 지원.

2. 시스템 아키텍처 및 기술 스택

프로젝트 pingpong_rank는 경량화된 자원과 유지보수의 용이성을 최우선으로 고려하여 아래와 같은 기술 스택으로 구성됩니다.

구분	적용 기술	설명 및 역할
Backend	Python 3.x / Flask	라우팅 및 구글 시트 데이터 가공 로직 처리
Frontend	HTML5 / Tailwind CSS	반응형 웹 UI 구현 및 모던 '클린 & 스포티' 디자인 적용
Data Source	Google Sheets API (gsread)	실시간 부원 명단 데이터 적재 및 조회 (무료 DB 대체)
Deployment	Render / Gunicorn	GitHub 연동을 통한 자동 배포(CI/CD) 및 웹 서비스 호스팅

3. 데이터베이스(구글 시트) 구조 설계

데이터 원본으로 사용할 구글 시트의 파일명은 탁우회_명단으로 정의하며, 첫 번째 워크시트(Sheet1)의 헤더 및 데이터 포맷은 아래 규격을 엄격히 준수해야 합니다.

컬럼명	데이터 타입	입력 예시	제약 조건 및 비고
이름	String (문자열)	홍길동	공백 없이 입력, 부분 매칭 검색 지원
부수	String / Integer	1부, 2부, 3부	통계 산출을 위해 'X부' 형태로 포맷 통일 필수
라켓	String (문자열)	셰이크 / 펜홀더	정확한 필터 검색을 위해 두 가지 키워드로 데이터 통일

4. 기능 요구사항 사양

4.1 검색 기능 (메인 페이지 - /)

- **필터 선택:** 사용자는 드롭다운 메뉴를 통해 [이름], [부수], [라켓] 중 하나의 카테고리를 검색 기준으로 선택할 수 있습니다. (기본값: 이름)
- **쿼리 매칭:** 입력된 검색어가 선택된 카테고리의 데이터 내에 포함되어 있는 경우(부분 매칭) 결과를 카드 형태로 출력합니다.
- **상태 유지:** 검색 요청 후 페이지가 리로드되더라도 사용자가 선택했던 필터 종류와 입력한 검색어가 검색창에 그대로 유지되어야 합니다.

4.2 전체 현황 및 통계 기능 (현황 페이지 - /stats)

- **부수별 인원 분포:** collections.Counter를 활용해 각 부수별 인원수를 집계하고, 전체 인원 대비 비율을 Tailwind CSS 막대 그래프(Progress Bar) 형태로 시각화합니다.
- **부수별 그룹화 목록:** 명단 데이터를 부수 오름차순으로 정렬하여, 각 부수 아래에 해당되는 부원들의 이름과 라켓 전형을 리스트 형태로 나열합니다.

5. 깃허브(GitHub) 저장소 및 버전 관리 전략

프로젝트 소스코드는 GitHub 원격 저장소를 통해 관리하며, 폴더명은 요구사항에 따라 pingpong_rank로 지정합니다. 보안 파일의 유출을 원천 차단하는 설계를 적용합니다.

5.1 로컬 저장소 초기화 및 원격 연결

```
$ mkdir pingpong_rank
$ cd pingpong_rank $ git init
$ git remote add origin https://github.com/[경민님_깃허브_계정]/pingpong_rank.git
```

5.2 .gitignore 설정 (필수)

구글 API 인증 정보가 담긴 `credentials.json` 파일 및 파이썬 캐시 파일이 퍼블릭 레포지토리에 커밋되지 않도록 프로젝트 루트에 `.gitignore` 파일을 반드시 생성합니다.

```
# Google API Credentials (보안 필수)
credentials.json

# Python 환경 파일
__pycache__/*
*.pyc
venv/
.env
```

6. Render 배포 및 환경 변수 설정

Render 환경에서 `credentials.json` 보안 파일을 다루기 위해 가상 파일 시스템 및 환경 변수 아키텍처를 구성합니다.

6.1 Render Web Service 설정 값

- **Build Command:** `pip install -r requirements.txt`
- **Start Command:** `gunicorn app:app`

6.2 Environment & Secret Files 등록 프로시저

1. Render 대시보드 내 **[Environment]** 메뉴로 이동합니다.
2. **Secret Files** 섹션에서 Add Secret File을 클릭합니다.
 - **Filename:** `credentials.json`
 - **Contents:** 구글 클라우드에서 발급받은 JSON 인증서 전문 복사 및 붙여넣기
3. **Environment Variables** 섹션에서 아래의 변수를 추가합니다.
 - **Key:** `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS`
 - **Value:** `/etc/secrets/credentials.json`

[사실 기반 안내] Render 무료 티어는 15분간 인바운드 트래픽이 없을 경우 서비스가 자동으로 고정(Sleep)됩니다. 이후 최초 접속 시 인스턴스가 다시 가동되는 '콜드 스타트(Cold Start)'로 인해 약 30초에서 1분의 지연 시간이 발생합니다. 이는 플랫폼 정책에 따른 기술적 사실입니다.

7. 요약 및 향후 개선 방향 제안

7.1 핵심 포인트 요약

본 사양서는 Flask와 구글 시트를 연동하여 추가적인 데이터베이스 비용 없이 '탁우회' 부수 정보를 다각도로 검색·조회할 수 있는 아키텍처를 정의했습니다. 프로젝트 명칭을 `pingpong_rank`로 확정 적용하였으며, 깃허브 보안 유지를 위한 `.gitignore` 및 Render의 Secret Files 구조를 동일하게 맵핑하여 안전성을 확보했습니다.

7.2 기술적 개선 방향 제안 (데이터 사이언스적 접근)

- **데이터 무결성 검증 로직 추가:** 사용자가 구글 시트에 데이터를 오입력(예: '쉐이크' 대신 '세이크', '1부' 대신 '1')할 경우 시스템 통계가 왜곡될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 백엔드 데이터 로드 시 문자열 정규화(Normalization) 작업을 수행하는 전처리 기능을 추가하는 것을 권장합니다.
- **전형별 상관관계 통계 확장:** 추후 동아리원 수가 누적되면 '라켓 전형(쉐이크/펜홀더)에 따른 평균 부수 분포' 또는 '부수 별 주력 전형 비율' 등을 피벗 테이블 형태로 자가 분석할 수 있는 데이터 시각화 컴포넌트를 /stats 탭에 확장 반영하면 데이터 분석 관점에서 서비스의 가치가 더욱 고도화될 것입니다.